

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 28-ธ.ค.-2563

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

qUAntify Plus Control, Level 2

หมายเลขแคตตาล็อก

964

วิธีอื่น ๆ ในการบ่งชี้

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

คำแนะนำในการใช้งานสารเคมีและข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
9500 Jeronimo Road  
Irvine, California 92618-2017  
USA

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| การทำให้ไวต่อการแพ้ทางผิวหนัง            | กลุ่ม 1A |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์              | กลุ่ม 1B |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | กลุ่ม 3  |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ   | กลุ่ม 3  |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

อันตราย

**ข้อความบอกความเป็นอันตราย**

อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้  
อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์  
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน**

ห้ามชนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด  
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด  
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย  
ไม่ควรอนุญาตให้น้ำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน  
สวมถุงมือป้องกัน  
หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ**

หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกรังสีผิดปกติ: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

**ผิวหนัง**

หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก  
หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์  
ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด**

กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

**ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท**

ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์

**ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม**

**สารเคมี**

ไม่เกี่ยวข้อง

**สารผสม**

| ชื่อทางเคมี                                                                                       | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ความลับทางการค้า                                                                                  | -           | 0.3 - 0.999  |
| Hydrochloric acid<br>7647-01-0                                                                    | 7647-01-0   | 0.3 - 0.999  |
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with<br>2-methyl-3(2H)-isothiazolone<br>55965-84-9 | 55965-84-9  | 0.001 - 0.01 |

**ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล**

**คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น**

คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างด้วยสบู่และน้ำ. อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้. ต้องพบแพทย์ หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้.  
ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.

การสัมผัสกับดวงตา

ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ. โปรดติดต่อแพทย์.

|                                                                   |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การกลืนกินเข้าไป                                                  | โปรดติดต่อแพทย์. ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ.                                               |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                    |                                                                                                                                              |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                                                           |
| อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง |                                                                                                                                              |
| อาการ                                                             | อาการคัน, อาการผื่น, ลมพิษ.                                                                                                                  |
| อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น   |                                                                                                                                              |
| หมายเหตุสำหรับแพทย์                                               | อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ. ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ. |

## ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

### สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม           | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.                     |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                          |
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี |                                                                                             |
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี | ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้. อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. |

### อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง | นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ส่วนที่ 6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

### ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล                          | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระเปาะอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ด้านล่างหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.                                                                                                                                                                                           |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                    | โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.                                                                                                                                                                                          |
| วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วิธีการกักเก็บ                                | อย่าปล่อยให้เข้าสู่ท่อน้ำเสีย พื้นดิน หรือแหล่งน้ำใด ๆ.                                                                                                                                                                                            |
| กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด                  | ทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อนให้ทั่วถึง. ใช้: ยาสีฟันเช็ดโรค.                                                                                                                                                                                      |
| การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นสุดท้าย          | ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.                                                                                                                                                      |

## ส่วนที่ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและการเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบอกอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่มีระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่. จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บโดยปิดล็อกไว้. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส

| ชื่อทางเคมี                    | ไทย                      | ACGIH TLV                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความลับทางการค้า               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> inhalable particulate matter<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> inhalable particulate matter |
| Hydrochloric acid<br>7647-01-0 | Ceiling: 5 ppm           | Ceiling: 2 ppm                                                                                                  |

คำชี้แจงจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรม ผักบัว  
อ่างล้างดวงตา  
ระบบระบายอากาศ.

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา/ใบหน้า สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.

การป้องกันมือ สวมถุงมือที่เหมาะสม.

การป้องกันระบบหายใจ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่.

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์. ปฏิบัติตามการป้องกันแบบสากลและแบบมาตรฐานว่าด้วยการขนถ่ายเคลื่อนย้ายใช้งานวัสดุที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ.

ส่วนที่ 9 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ สีถึงขุ่นเล็กน้อย  
สถานะทางกายภาพ ของเหลว

|                                                                              |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| สี                                                                           | สีเหลือง อำพัน    |                        |
| กลิ่น                                                                        | ไม่มีกลิ่น        |                        |
| คำชี้แจงจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ                                               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |                        |
| <b>คุณสมบัติ</b>                                                             | <b>ค่า</b>        | <b>หมายเหตุ • วิธี</b> |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          | 7.0-9.0           |                        |
| จุดหลอมเหลว / เเยือกแข็ง                                                     |                   | ไม่เกี่ยวข้อง          |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      |                   | ไม่เกี่ยวข้อง          |
| จุดวาบไฟ                                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| อัตราการระเหย                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                   |                        |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                        |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                   |                        |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                        |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                   |                        |
| ความดันไอ                                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                   |                        |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้         |                        |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| ความหนืด                                                                     |                   |                        |
| ความหนืดโคเนมาติก                                                            |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้      |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                   |                        |
| <b>ข้อมูลอื่น ๆ</b>                                                          |                   |                        |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                                                      | ไม่เกี่ยวข้อง     |                        |
| คุณสมบัติในการระเบิด                                                         | ไม่เกี่ยวข้อง     |                        |

## ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| การเกิดปฏิกริยา                       |                              |
| การเกิดปฏิกริยา                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.           |
| ความเสถียรทางเคมี                     |                              |
| ความเสถียร                            | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
| ข้อมูลการระเบิด                       |                              |
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล              | ไม่มี                        |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต               | ไม่มี.                       |
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกริยาอันตราย |                              |
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกริยาอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.    |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                 |                              |

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

#### วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

#### สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

### ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

#### ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

##### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                                |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                                |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.<br>การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร. (ยึดตามส่วนประกอบ). |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                                |

#### อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา

อาการ ออการคัน อาการผื่น ลมพิษ

#### ความเป็นพิษเฉียบพลัน

มาตรการเชิงตัวเลขของค่าความเป็นพิษ

#### ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี                                                                      | LD50 ทางปาก             | LD50 ทางผิวหนัง         | LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ความลับทางการค้า                                                                 | = 2660 mg/kg ( Rat )    | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | > 2 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Hydrochloric acid                                                                | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h           |
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | = 53 mg/kg ( Rat )      | -                       | -                                 |

#### ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

## หรือผิวหนัง

## การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

## ความสามารถในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ชื่อทางเคมี       | IARC    |
|-------------------|---------|
| Hydrochloric acid | Group 3 |

## คำอธิบาย

IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)

กลุ่มที่ 3 - ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

## ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์.

## STOT - การสัมผัสครั้งเดียว

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

## STOT - การสัมผัสหลายครั้ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

## ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

## ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

## ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

## ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว.

| ชื่อทางเคมี       | สาหร่าย/พืชน้ำ                                                                                                               | ปลา                                            | สัตว์พวกกุ้งกิ้งปู                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ความลับทางการค้า  | EC50: 2.6 - 21.8mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )<br>EC50: =158mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =340mg/L (96h, <i>Limanda limanda</i> )  | LC50: 1085 - 1402mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Hydrochloric acid | -                                                                                                                            | LC50: =282mg/L (96h, <i>Gambusia affinis</i> ) | -                                                  |

## การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

## การเคลื่อนที่

## การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

### ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

#### วิธีการจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้

ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง, ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดลอม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

### ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG

ไม่ได้ควบคุม

IATA

ไม่ได้ควบคุม

ADR

ไม่ได้ควบคุม

### ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้.

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต

- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry

ความลับทางการค้า -

สารเคมีอันตราย ชนิด 3. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม).

Hydrochloric acid - 7647-01-0

สารเคมีอันตราย ชนิด 3. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม), กรมประมง.

สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม "หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบแห่ง" พ.ศ. ๒๕๓๕

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ชื่อทางเคมี                   | สารเคมีอันตราย |
| Hydrochloric acid - 7647-01-0 | อยู่ในรายการ   |

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ชื่อทางเคมี                   | สารเคมีอันตราย |
| ความลับทางการค้า -            | อยู่ในรายการ   |
| Hydrochloric acid - 7647-01-0 | อยู่ในรายการ   |

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง



อนุสัญญาโรคเตอร์คัม ไม่เกี่ยวข้อง

**บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ**

ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

**ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย**

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เตรียมโดย                | Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย                      |
| วันปรับปรุงแก้ไข         | 28-ธ.ค.-2563                                                               |
| หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง | *** ระบุว่าข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปรับปรุงแก้ไขก่อนหน้านี้. |

**รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย**

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ACGIH | ACGIH (องค์กรนักอุตสาหกรรมโรคทางเดินหายใจแห่งประเทศอเมริกา)       |
| IMDG  | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA  | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR   | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

**คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล**

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

**เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS**

หน่วยงานสำหรับสารพิษและทะเบียนโรค (ATSDR)

ฐานข้อมูล ChemView ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)

EPA (สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา)

ระดับแนวทางการปฏิบัติต่อการสัมผัสสารเจือปน (AEL)

กฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยสารฆ่าแมลง สารฆ่าวัชพืช และสารป้องกันและกำจัดสัตว์กัดแทะของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

สารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงตามเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

วารสารการวิจัยด้านอาหาร (Food Research Journal)

ฐานข้อมูลสารอันตราย

ฐานข้อมูลสารอันตรายที่เป็นเอกบุสำหรับสารเคมีระหว่างประเทศ (IUCLID)

ระบบการจำแนกประเภท GHS ของประเทศญี่ปุ่น

การแจ้งและแบบแผนการประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NICNAS)

NIOSH (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

ChemID Plus (NLM CIP) ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

โครงการพิษวิทยาแห่งชาติ (NTP)

ฐานข้อมูลการจำแนกประเภทและข้อมูลสารเคมี (CCID) ของประเทศนิวซีแลนด์

สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

โครงการสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ชุดข้อมูลคัดกรองสำหรับสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)

องค์การอนามัยโลก

**ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ**

ข้อมูลทั้งหมดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่

เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น

และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย